

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 t を実数とし、座標平面上の直線

$$\ell_t : y = 2tx - t^2$$

を考える。次の問いに答えよ。

(1) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとき、 ℓ_t が通過する領域 E を図示せよ。

(2) E のうち $0 \leq x \leq 2$ をみたす部分の面積を求めよ。

2 k を $k > 1$ をみたす実数とし、2つの曲線 $C_1 : y = e^x$, $C_2 : y = e^{-x}$ と直線 $\ell : y = k$ で囲まれた図形を D とする。
次の問いに答えよ。

(1) D の面積 $S(k)$ を k を用いて表せ。

(2) D を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 $V(k)$ を求めよ。また、 $\lim_{k \rightarrow 1+0} \frac{V(k)}{S(k)}$ を求めよ。

3 1個のさいころを繰り返し投げ、1から6までのすべての目が少なくとも1回ずつ出た時点で投げるのをやめる。やめるまでに投げた回数を T とする。どの目が出ることも同様に確からしいとし、各回の結果は互いに独立とする。次の問いに答えよ。

(1) $T = 6$ となる確率を求めよ。

(2) k を $0 \leq k \leq 5$ をみたす整数とする。すでに k 種類の目が出ている状態から、それまでに出ていない目が初めて出るまでに投げる回数を T_k とする。正の整数 m に対し $T_k = m$ となる確率を k と m を用いて表し、 T_k の期待値を k を用いて表せ。

(3) T の期待値を求めよ。

4 数直線上を動く点 P がある。 P ははじめ座標 2 の点にある。1 回の操作で、 P は確率 $\frac{1}{2}$ で正の向きに 1 だけ、確率 $\frac{1}{2}$ で負の向きに 1 だけ動く。 P の座標が 0 または 5 になった時点で操作をやめる。次の問いに答えよ。

- (1) ちょうど 3 回の操作でやめる確率を求めよ。
- (2) k を $0 \leq k \leq 5$ をみたす整数とし、 P がはじめ座標 k の点にあるとしたとき、座標 0 でやめる確率を p_k とする。 p_k を k を用いて表せ。
- (3) 同様に、 P がはじめ座標 k の点にあるとしたときの、やめるまでの操作回数の期待値を E_k とする。 E_k が有限の値として定まることは認めてよい。 E_2 を求めよ。

5 n を 2 以上の整数とする。次の問いに答えよ。

- (1) 方程式 $x^n = x + 1$ は $x > 1$ の範囲にただ 1 つの実数解をもつことを示せ。以下、この解を x_n とする。
- (2) $1 < x_n < 2$ が成り立つことを示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ を示せ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$ を求めよ。ただし必要ならば $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\log(1+s)}{s} = 1$ を用いてよい。

4 r を正の実数とし、座標空間内の 2 つの球面

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad S_2 : (x-3)^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

を考える。 S_1 と S_2 の共有点が無数にあるとき、共有点全体は円をなす。この円を K とする。次の問いに答えよ。

- (1) K が存在するような r の値の範囲を求めよ。また、 K を含む平面の方程式と、 K の半径 ρ を r を用いて表せ。
- (2) ρ の最大値と、そのときの r の値を求めよ。また、 K 上の点における S_1 の接平面と S_2 の接平面が垂直になるような r の値を求めよ。

5 n を 2 以上の整数とする。ただし $\log x$ は x の自然対数を表す。次の問いに答えよ。

- (1) k を 2 以上の整数とすると

$$\int_{k-1}^k \log x \, dx < \log k < \int_k^{k+1} \log x \, dx$$

が成り立つことを示せ。

- (2) 不等式 $n \log n - n + 1 < \log(n!) < (n+1) \log(n+1) - n$ が成り立つことを示せ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^{\frac{1}{n}}}{n}$ を求めよ。ただし必要ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0$ を用いてよい。

第3回 解答・解説

・ 問1 — $\left| z + \frac{1}{z} \right| = 2$ をみたす z の絶対値

z と $\frac{1}{z}$ の和は、極形式にすると実部が $\left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta$ 、虚部が $\left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$ という形になる。 $\frac{1}{z}$ の偏角が $-\theta$ になるので、 $\cos$ 側は足し合わせ、 $\sin$ 側は打ち消し合うからである。あとは絶対値の2乗を作り、 $\cos 2\theta$ でまとめる。(2) では $r + \frac{1}{r}$ ではなく $r^2 + \frac{1}{r^2}$ の範囲を押さえるのが速い。

■ (1) $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r > 0$) とすると、 $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta)$ であるから

$$z + \frac{1}{z} = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$$

である。実部・虚部はともに実数だから

$$\left| z + \frac{1}{z} \right|^2 = \left(r + \frac{1}{r}\right)^2 \cos^2 \theta + \left(r - \frac{1}{r}\right)^2 \sin^2 \theta$$

となる。

$$\left(r \pm \frac{1}{r}\right)^2 = r^2 + \frac{1}{r^2} \pm 2 \text{ であるから、右辺は}$$

$$\left(r^2 + \frac{1}{r^2}\right)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 + \frac{1}{r^2} + 2 \cos 2\theta$$

と整理される。条件 $\left| z + \frac{1}{z} \right| = 2$ は $\left| z + \frac{1}{z} \right|^2 = 4$ と同値だから

答: $\underline{\underline{r^2 + \frac{1}{r^2} = 4 - 2 \cos 2\theta}}$

が求める関係式である。

$\theta = 0$ とすると右辺は2で、 $r^2 + \frac{1}{r^2} = 2$ より $r = 1$ である。実際 $z = 1$ のとき $z + \frac{1}{z} = 2$ で条件をみたす。

■ (2) $s = r^2 + \frac{1}{r^2}$ とおく。 $-1 \leq \cos 2\theta \leq 1$ より、(1) の右辺は $2 \leq 4 - 2 \cos 2\theta \leq 6$ の値をとり、 θ を動かせばこの範囲のすべての値をとる。よって条件をみたす z が存在するのは $2 \leq s \leq 6$ のときであり、逆にこの範囲の s に対しては適当な θ がとれる。